LAPORAN PROYEK PERANGKAT LUNAK

MATA KULIAH SOFTWARE TESTING

NAMA: Jasen Hogan

NIM: 03081230038

KELAS: 23SI2

DOSEN: Sir Des

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FACULTY ARTIFICIAL INTELIGENCE DAN DATA SCIENCE

UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

MEDAN

2026

1. Deskripsi Sistem

Proyek ini merupakan implementasi aplikasi berbasis REST API menggunakan Node.js yang digunakan untuk mengelola data inventori barang. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan barang, melihat daftar barang, mengurangi stok, serta menghapus barang.

Aplikasi ini dikembangkan dengan pendekatan modern yang mengintegrasikan automated testing menggunakan Jest dan Supertest untuk memastikan kualitas dan stabilitas sistem.

1.1 Fitur Utama Aplikasi

- Menambah barang
- Melihat daftar barang
- Mengurangi stok barang
- Menghapus barang
- Validasi input data
- Automated testing

1.2 Informasi Repository

Atribut	Detail
Nama Repository	Proyek-Perangkat-Lunak-Jasen-Hogan
GitHub	(link repo kamu)
Bahasa	JavaScript (Node.js)
Framework	Express.js
Testing	Jest + Supertest

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\Lenovo\Documents\PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK> npx jest --coverage
All files             |   96.29 |    92.85 |    90.9 |   96.15 |
 src                  |     100 |      100 |     100 |     100 |
  app.js              |     100 |      100 |     100 |     100 |
 src/routes           |   93.33 |      100 |   66.66 |   93.33 |
  inventoryRoutes.js  |   93.33 |      100 |   66.66 |   93.33 | 14
 src/services         |   96.29 |       75 |     100 |      96 |
  inventoryService.js |   96.29 |       75 |     100 |      96 | 36
 src/utils            |     100 |      100 |     100 |     100 |
  validator.js        |     100 |      100 |     100 |     100 |
----------------------|---------|----------|---------|---------|-------------------

Test Suites: 3 passed, 3 total
Tests:       12 passed, 12 total
Snapshots:   0 total
Time:        2.026 s
Ran all test suites.
PS C:\Users\Lenovo\Documents\PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK>
LUNAK)
```

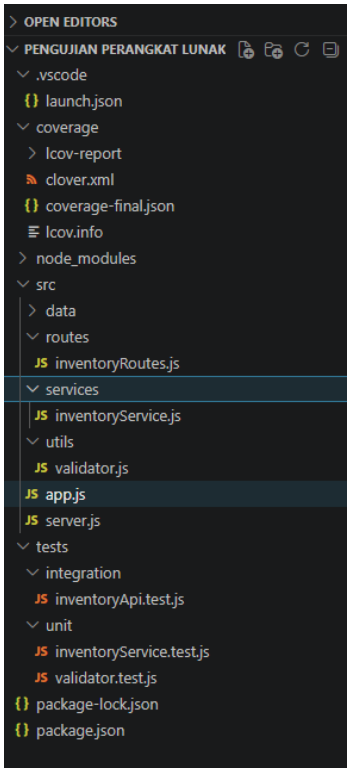
2. Arsitektur Aplikasi

Aplikasi menggunakan arsitektur layered yang memisahkan:

- Routing
- Service logic
- Validation

2.1 Struktur Folder

```
src/
  ├── app.js
  ├── server.js
  ├── routes/
  ├── services/
  ├── utils/
tests/
  ├── integration/
  ├── unit/
```



2.2 Teknologi

Teknologi	Fungsi
Node.js	Runtime
Express.js	REST API
Jest	Unit Testing
Supertest	Integration Testing

2.3 Alur Sistem

- Client mengirim request ke API
- Server menerima request
- Service memproses data
- Response dikirim dalam bentuk JSON

3. Strategi Pengujian

Pengujian dilakukan menggunakan:

- Unit Testing
- Integration Testing

3.1 Unit Testing

Contoh pengujian:

- Validasi data barang
- Penambahan barang
- Pengurangan stok
- Penghapusan baran

```
tests > unit > JS validator.test.js > ...
const { validateItem } = require('../../src/utils/validator');

describe('Validator', () => {

    test('valid data', () => {
        const result = validateItem({ name: 'Laptop', stock: 5 });
        expect(result).toBe(true);
    });

    test('nama kosong', () => {
        const result = validateItem({ name: '', stock: 5 });
        expect(result).toBe(false);
    });

    test('stock negatif', () => {
        const result = validateItem({ name: 'Laptop', stock: -1 });
        expect(result).toBe(false);
    });

    test('stock bukan angka', () => {
        const result = validateItem({ name: 'Laptop', stock: 'abc' });
        expect(result).toBe(false);
    });

});
```

3.2 Integration Testing

Pengujian endpoint API:

- GET /inventory
- POST /inventory
- DELETE /inventory/:id

```
tests > integration > JS inventoryApi.test.js > ...
const request = require('supertest');
const app = require('../../src/app');

const fs = require('fs');
const path = require('path');

const filePath = path.join(__dirname, '../../src/data/inventory.json');

beforeEach(() => {
    fs.writeFileSync(filePath, JSON.stringify([]));
});

describe('Inventory API', () => {

    test('POST gagal (nama kosong)', async () => {
        const res = await request(app)
            .post('/inventory')
            .send({ name: '', stock: 5 });

        expect(res.statusCode).toBe(400);
    });

    test('POST gagal (stock negatif)', async () => {
        const res = await request(app)
            .post('/inventory')
            .send({ name: 'Laptop', stock: -1 });

        expect(res.statusCode).toBe(400);
    });

    test('DELETE berhasil', async () => {
        const create = await request(app)
            .post('/inventory')
```

4. Hasil Pengujian

```
Test Suites: 3 passed, 3 total
Tests:       12 passed, 12 total
Snapshots:   0 total
Time:        2.026 s
Ran all test suites.
PS C:\Users\Lenovo\Documents\PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK>
```

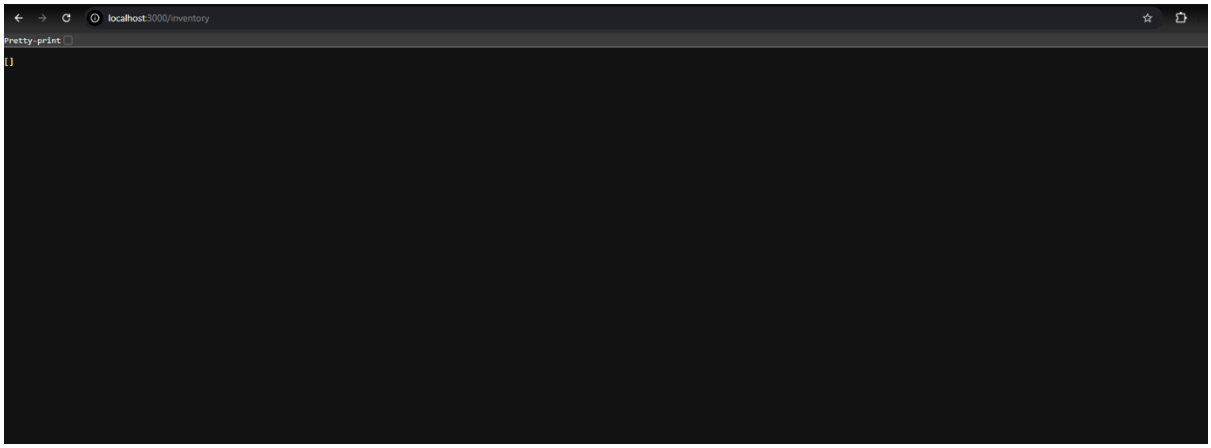
\

5. Test Coverage

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS C:\Users\Lenovo\Documents\PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK> npx jest --coverage
All files              |   96.29 |    92.85 |    90.9 |   96.15 |
 src                   |     100 |      100 |     100 |     100 |
  app.js               |     100 |      100 |     100 |     100 |
 src/routes            |   93.33 |      100 |   66.66 |   93.33 |
  inventoryRoutes.js   |   93.33 |      100 |   66.66 |   93.33 | 14
 src/services          |   96.29 |       75 |     100 |      96 |
  inventoryService.js  |   96.29 |       75 |     100 |      96 | 36
 src/utils             |     100 |      100 |     100 |     100 |
  validator.js         |     100 |      100 |     100 |     100 |
----------------------|---------|----------|---------|---------|----------------
```

6. Implementasi API



7. Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian:

1. Aplikasi berhasil dibuat dengan fitur lengkap
2. Seluruh testing berhasil dijalankan dengan hasil PASS
3. Coverage menunjukkan kualitas kode yang baik
4. API berjalan dengan normal pada localhost

Link Github: https://github.com/Jasen771/Projek-Perangkat-Lunak-Jasen-Hogan